Teoretické otázky

(1)
Matice **Q** má 13 sloupců a 9 řádků. Její defekt je 5. Potom platí:

(a) Hodnost matice **Q** je rovna 4.
(b) Hodnost matice **Q** je rovna 8.
(c) Matice **Q** je monomorfismus.
(d) O hodnosti matice **Q** v tomto případě nelze rozhodnout.

(2)
Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu n×n. Obě tyto matice jsou regulární. Pak je nutně regulární i následující matice.

(a) $\mathbf{A}+\mathbf{B}$
(b) $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}\cdot\mathbf{A}^{-1}$
(c) $(\mathbf{A}-\mathbf{B})^2$
(d) $(\mathbf{A}+\mathbf{E_n})\cdot\mathbf{B}$

(3)
Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu 3×3, a ať pro tři různé vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in R^3$ platí rovnosti
$\mathbf{A}\cdot\mathbf{u} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{u}$, $\mathbf{A}\cdot\mathbf{v} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{v}$, $\mathbf{A}\cdot\mathbf{w} = \mathbf{B}\cdot\mathbf{w}$. Potom:

(a) Nemůže platit rovnost $\mathbf{u}=\mathbf{o}$
(b) Matice **A** a **B** mají nutně totožná jádra.
(c) Matice **A** a **B** jsou nutně totožné.
(d) Ani jedna z výše uvedených třech mozností není pravdivá.

(4)
Ať **A** je čtvercová matice reálná matice typu 3×3 s vlastními čísly 1, 2 a 3. Potom *nutně* platí:

(a) Matice **A** je regulární a diagonalisovatelná.
(b) Matice **A** je regulární, ale není diagonalisovatelná.
(c) Matice **A** není regulární, ale je diagonalisovatelná.
(d) Matice **A** není ani regulární, ani diagonalisovatelná.

(5)
Matice **A** je nilpotentní a platí $\mathbf{A}^6 = \mathbf{O}$. Vyberte *nutně pravdivé* tvrzení.

(a) Matice A má inversi.
(b) $\mathbf{A}^5 = \mathbf{O}$
(c) $\mathbf{A}^7=\mathbf{O}$
(d) Matice $\mathbf{A}^0$ nemá inversi.

(6)
Je dáno lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^3 \to R^3$ a v R^3 tři různé vektory v1, v2, v3 takové, že $\mathbf{f(v1)=o}$, $\mathbf{f(v2) = o}$ a $\mathbf{f(v3) = o}$. Hodnost zobrazení **f** *nemůže být*:

(a) 3.
(b) 2.
(c) 1.
(d) 0.

(7)
Ať **A** je reálná matice typu 2×2, ať každá ze soustav $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1}$ a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_2}$ má řešní. Pak *nutně platí*:

(a) det(**A**)=0
(b) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}$ má právě jedno řešení.
(c) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}$ má nekonečně mnoho řešení.
(d) Existuje vektor $b \in R^2$ takový, že soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ nemá řešení.

(8)
Mějme čtvercovou matici **A** typu n×n. potom *nutně* platí:

(a) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26^n \cdot (\det(\mathbf{A}))^n$
(b) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26 \cdot \det(\mathbf{A})$
(c) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26 \cdot (\det(\mathbf{A}))^n$
(d) $\det(26 \cdot \mathbf{A}) = 26^n \cdot \det(\mathbf{A})$

(9)
Mějme dvě čtvercové matice **A**, **B** typu n×n. Matice **A** a **B** jsou si podobné. Potom *nutně* platí:

(a) Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ a $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$ si nemohou být podobné.
(b) Matice $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ a $\mathbf{B} + \mathbf{A}$ si nemohou být podobné.
(c) Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ a **B** si nemohou být podobné.
(d) Neplatí ani jedno z výše uvedených

(10)
Mějme lineární zobrazení $\mathbf{f} : V \to W$. Vyberte *nepravdivé* tvrzení:

(a) Je možné, že rank(**f**)=def(**f**).
(b) Pokud je **f** isomorfismus, pak ker(**f**) je prázdná množina.
(c) Pokud je V konečně dimensionální, pak $\dim(V) \geq \mathrm{def}(\mathbf{f}) - \mathrm{rank}(\mathbf{f})$.
(d) Lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^1 \to R^1$ nemůže být zadáno jako $\mathbf{f}(x) = 4 \cdot x + 2$. (Tj. v tomto případě volíme $V = W = R^1$.)

(11)
Vektor **v** lineárního prostoru R^8 nad $\mathbb{R}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1, b_2, \ldots, b_8)$ souřadnice $(1, 1, \ldots, 1)^T$. Potom vektor $\mathbf{w} = 2 \cdot \mathbf{v}$ má vzhledem k uspořádané bázi $(b_1 + b_2, b_2 + b_3, \ldots, b_8 + b_1)$ souřadnice:

(a) $(1,1,\ldots,1)^T$
(b) $(2,2,\ldots,2)^T$
(c) $(1/2, 1/2, \ldots, 1/2)^T$
(d) Souřadnice nelze určit, protože $(b_1 + b_2, b_2 + b_3, \ldots, b_8 + b_1)$ není uspořádaná báze.

(12)
Ať *L1, L2, L3* jsou konečně dimensionální prostory, **f** : *L1* → *L2* je isomorfismus a **g** :L2→L3 je monomorfismus. Potom nutně platí:

(a) Pro libovolný vektor **w**∈*L3* existuje vektor **v**∈*L1* takový, že (**g**∘**f**)(**v**)=**w**.
(b) **g** ∘ **f** : *L1* → *L3* je epimorfismus.
(c) dim(*L1*) ≤ dim(*L3*).
(d) Zobrazení **g** je epimorfismus.

13)
Symbolem R[x] označujeme lineární prostor všech reálných polynomů s reálnými koeficienty. Následující podmnožina množiny R[x] je lineárním podprostorem lineárního prostoru R[x]:

(a) Množina všech polynomů sudého stupně společně s nulovým polynomem.
(b) Množina všech polynomů nemajících reálný kořen.
(c) Množina všech polynomů stupně přesně 2019 spolu s nulovým polynomem.
(d) Množina všech polynomů s nulovými koeficienty u sudých mocnin.

(14)
V lineárním prostoru *V* mějme lineárně nezávislou množinu vektorů {**u**, **v**, **w**}. Následující množina vektorů je lineárně závislá:

(a){**v**,**w**+**u**,**w**–**v**+**u**}.
(b) {**v**+**w**,**w**+**u**,**u**+**v**}.
(c) {**v**,**v**–**w**,**v**+**w**+**u**}.
(d) {2·**v**,2·**w**,2·**u**}.

(15)
Mějme lineární prostor *V*, lineární zobrazení **f** : *V* → *V,* a dva lineárně nezávislé vektory **v** ∈ V, **w** ∈ V, které jsou vlastními vektory lineárního zobrazení **f** příslušnými vlastnímu číslu λ. Potom platí:

(a) **f(v)**=λ·**w**
(b) Vektor 2 · **v** je vlastní vektor lineárního zobrazení **f** příslušný vlastnímu číslu 2·λ.
(c) Vektor **f(v)** je vlastní vektor lineárního zobrazení **f** příslušný vlastnímu číslu 2·λ.
(d) Pro nenulové skaláry α a β je i vektor α · **v** + β · **w** vlastním vektorem lineárního zobrazení **f**.

(16)
Ať **A** je čtvercová matice typu 3×3 a ať det(**A**) = 3. Potom nutně platí (**E3** je jednotková matice typu 3×3):

(a) det(**-A**) = -3
(b) det(**A**+**E3**) = 3+1 = 4
(c) det(**A**+**A**) = 3+3 = 6
(d) det($\mathbf{A}^3$) = 3×3 = 9

(17)
Nechť **f** : R^3 → R^3 je lineární zobrazení. Vyberte nutně pravdivé tvrzení:

(a) Pokud je **f** monomorfismus, pak je **f** i isomorfismus.
(b) Pokud má **f** jádro celé R^3, pak matice zobrazení **f** není diagonalizovatelná.
(c) Zobrazení **x** → **f(x)** + **e1** je také lineární.
(d) Pokud je **f** nilpotentní, pak má f hodnost 3.

(18)

Nechť je S = (s_1,....,s_m), $2 \leq m \leq n$, lineárně nezávislý seznam vektorů z R^n. Vyberte nutně pravdivé tvrzení.

(a) Seznam S nemůže být bází R^n.

(b) Seznam S nemůže generovat R^n.

(c) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam lineárně nezávislý.

(d) Ať ze seznamu S odebereme jakýkoli vektor, bude nově vzniklý seznam generovat R^n.

(19)

Mějme soustavu lineárních rovnic **A** · **x** = **b** s čtvercovou maticí **A**. Rozhodněte, které z následujících tvrzení platí:

(a) Pokud má soustava více řešení, podle Cramerovy věty nalezneme řešení nulové.

(b) Pokud má soustava právě jedno řešení, pak má i soustava (**A** · **A**) · **x** = **b** právě jedno řešení.

(c) Pokud soustava nemá řešení, může mít řešení soustava (**A** · **A**) · **x** = **b.**

(d) Determinant matice **A** je nutně nulový.

(20)

Mějme dán lineární prostor R^3 se standartním skalárním součinem a v něm uspořádanou ortogonální bázi B = (**b1**, **b2**, **b3**). Potom platí:

(a) Vektory **b1**, **b2**, **b3** jsou nutně jednotkové.

(b) *Nikdy* nemůže platit rovnost $\sqrt{\langle \boldsymbol{b_2} | \boldsymbol{b_2} \rangle} = \mathbf{0}$.

(c) Existuje vektor z R^3, který lze zapsat dvěma různými způsoby jako lineární kombinace
vektorů z báze B.

(d) Projekce vektoru **b3** na rovinu zadanou vektory **b1** a **b2** je *nutně* nenulová.

(21)

Ať pro čtvercovou matici **Q** platí rovnost $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{E}$. Pak nutně platí:

(a) det(**Q**)=±1.

(b) Pro libovolné **b** má rovnice $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ nekonečně mnoho řešení.

(c) Matice $\mathbf{Q}^2$ je singulární.

(d) Platí rovnost $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T$.

(22)

V této otázce je tělesem skalárů množina reálných čísel. Ať **f** : *L1* → *L2* je lineární zobrazení, mějme vektor $\boldsymbol{b} \in L2$. Pak pro množinu M = {x | **f**(x) = $\boldsymbol{b}$} nutně platí:

(a) Množina M tvoří lineární podprostor prostoru *L1*.

(b) Množina M obsahuje nulový vektor.

(c) Množina M obsahuje vektor $\boldsymbol{b}$.

(d) Když $x_1 \in$ M a $x_2 \in$ M, pak i $(2 \cdot x_1 - x_2) \in$ M.

(23)

Ať **A** je čtvercová reálná matice. Vyberte pravdivé tvrzení.

(a) Pokud má **A** nulové vlastní číslo, pak A je regulární.
(b) Pokud je **A** regulární, pak je A diagonalisovatelná.
(c) Pokud je **A** diagonalizovatelná, pak je A singulární.
(d) Matice **A** má nulové vlastní číslo právě tehdy, když je **A** singulární.

(24)

Mějme matici A: $R^2 \rightarrow R^3$, kde rank(A) = 2, na prostorech: R^2 a R^3 jsou standardní skalární součiny. Potom platí:

(a) Pro libovolné $\mathbf{b} \in R^3$ má soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = b$ řešení.
(b) Matice $\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A}$ je regulární.
(c) Vektor $\mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$ je ortogonální projekce vektoru **b** na podprostor ker(**A**).
(d) Matice **A** zachovává nutně skalární součin.

(25)

Víme, že pro $\mathbf{A} : R^m \rightarrow R^n$ má soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ řešení pro libovolné **b**. Pak nutně platí:

(a) **A** má více sloupců než řádků.
(b) **A** má nenulový determinant.
(c) **A** je isomorfismus.
(d) rank(**A**) $\geq n$.

(26)

Máme dáno lineární zobrazení $\mathbf{f} : R^3 \rightarrow R^3$. Víme, že pro libovolný vektor $\mathbf{x} \in R^3$ platí, že $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 3 \cdot \mathbf{x}$. Potom také platí:

(a) def(**f**)=3.
(b) Existuje nestandartní báze prostoru R^3, vzhledem ke které má zobrazení **f** vlastní číslo 9.
(c) Matice zobrazení **f** vzhledem ke standartním bázím má determinant 3.
(d) Vlastní vektory zobrazení **f** příslušné číslu 3 spolu s nulovým vektorem tvoří vlastní podprostor, kterým je celé R^3.

(27)

Ať **A** a **B** jsou čtvercové matice typu 4×4, dále ať platí rank(**A**) = 2 a rank(**B**) = 2. Pak rank(**A**·**B**) *nemůže* být:

(a) 0.
(b) 1.
(c) 2.
(d) 3.

(28)

Čtvercová reálná matice **A** typu 2×2 má determinant det(**A**) = -1. Potom platí:

(a) **A** nemůže měnit normu vektorů v R^2 (normu odvozenou ze skalárního součinu).
(b) **A** je matice projekce.
(c) Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ má vždy triviální řešení.
(d) $\det(\mathbf{A}^{-1}) = -1$.

(29)

Ať B je uspořádaná báze lineárního prostoru R^3 a **M** ať je matice obsahující jako sloupce vektory z B (zapsané jako souřadnice vzhledem ke kanonické bázi R^3). Potom *nutně* platí:

(a) Soustava lineárních rovnic $\mathbf{M}^n \cdot \mathbf{x} = \mathbf{c}$ má řešení pro libovolné přirozené n.
(b) Matice **M** je podobná jednotkové matici.
(c) Matice **M** je positivně definitní.
(d) Determinant matice $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}^{-1}$ je nulový.

(30)

Ať je $\mathbf{f} : R^3 \rightarrow R^3$ lineární zobrazení. Pak nutně platí:

(a) Pokud def(**f**) > 0, pak je **f** projekce na nějaký podprostor prostoru R^3.
(b) Pokud je $\mathbf{f}^3$ nulové zobrazení, pak def(**f**) ≥ 2.
(c) Ať **A** a **B** jsou matice zobrazení **f**, každá vzhledem k jiné bázi. Přesto platí det(**A**) = det(**B**).
(d) dim(im(**f**)∩ker(**f**)) může být 3.

(31)

Mějme seznam vektorů $V = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, ..., \mathbf{v}_n)$ (n ≥ 2) z lineárního prostoru *L* nad R. Pak *neplatí*:

(a) Pokud je V lineárně nezávislý, pak dim(*L*)≥n.
(b) Seznam *V* je lineárně nezávislý, pokud platí že každý jeho o jeden vektor kratší podseznam je lineárně nezávislý.
(c) Pokud V generuje *L*, přesto nemusí nutně být bází *L*.
(d) Existuje lineární kombinace vektorů z *V*, která je rovna nulovému vektoru.

(32)

Mějme matice **A**, **B** : $R^5 \rightarrow R^5$, rank(**A**) = rank(**B**) = 3. Pak platí:

(a) Matice $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ může být maticí kolmé projekce na podprostor v R^5.
(b) rank(**A**·**B**) může být 0.
(c) rank(**A** + **B**) nemůže být 5.
(d) rank(**A**·**B**) = min(rank(**A**),rank(**B**)).

Teoretické odpovědi

1)
(a) Viz 2 (Neplatí)
(b) Matice Q je zobrazení z L1 do L2. rank(Q) + def(Q) = dim(L1); 8 + 5 = 13. (Platí)
(c) def(Q) > 0, takže musí existovat 2 různé vektory **v** a **w**, které se zobrazí na Q . **v** = Q . **w**. (Neplatí)
(d) dim(L1) – def(Q) = rank(Q) (Neplatí)

2)
(a) Nechť A a B mají na každé pozici opačné číslo (např. jednotková matice a matice se samými -1 na hlavní diagonále.) A + B je potom nulová matice - > singulární (Neplatí)
(b) Složení dvou isomorfních zobrazení je isomorfní zobrazení. $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$ je regulární. $(\mathbf{A}\cdot\mathbf{B})\cdot\mathbf{A}^{-1}$ je regulární. (Platí)
(c) Nechť A a B jsou jednotkové matice, pak A-B je nulová matice, tedy singulární. Nulová matice krát nulová matice je pořád nulová matice. (Neplatí)
(d) Nechť A = $-1.E_n$, pak v závorce je nulová matice. (Neplatí)

3)
(a) Když **u**=**o** a A a B jsou nulové matice, tak vše funguje. (Neplatí)
(b) Nechť **u**, **v, w** mají v první položce čísla 1, 2, 3 a ve zbylých dvou položkách samé nuly. Potom matice A může být jednotková matice a matice B může být jakákoliv jiná diagonální matice, které má v prvním řádku a prvním sloupci číslo 1 (Neplatí)
(c) !!! Když by platilo (c), muselo by platit i (b). Když je jen jedna správná odpověď, tohle to určitě nebude.
Když mají 2 matice jiná jádra, pak nejsou stejné. (Neplatí)
(d) Triviálně (Platí)

4)
(a) A má tři různá vlastní čísla, kterým jsou příslušné 3 vlastní prostory, jedná se tedy pouze o protažení ve třech osách (různých, nikoliv souřadnicových). Proto nepřijdeme o žádnou dimenzi a A musí být regulární. Když pootočíme osy protahování tak, aby souhlasily se souřadnicovými osami, tak nalezneme transformaci, která vytvoří z matice A matici diagonální. (Platí)
(b) Triviálně (Neplatí)
(c) Triviálně (Neplatí)
(d) Triviálně (Neplatí)

5)
(a) Je-li A nilpotentní, pak def(A) > 0, nejde o isomorfismus, není regulární. Nemá inversi. (Neplatí)
(b) Když $\mathbf{A}^6 = \mathbf{O}$, tak ale $\mathbf{A}^5$ nemusí být **O**, ale matice, která by se stala nulovou až při příští iteraci. (Neplatí)
(c) $\mathbf{A}^6 = \mathbf{O}$, $\mathbf{A}^7 = \mathbf{A}^6 \,.\, \mathbf{A} = \mathbf{O} \,.\, \mathbf{A} = \mathbf{O}$ (Platí)
(d) $\mathbf{A} = \mathbf{E}$ (Jednotková matice), $\mathbf{E}^{-1} = \mathbf{E}$ (Neplatí)

6)
(a) Hodnost zobrazení by byla 3 pouze, pokud by se na nulu zobrazily jen nulové vektory. Protože mají být všechny různé, 2 z nich nejsou nulové. (Správná odpověď)
(b) Jeden vektor může být nulový, druhý se může zobrazit na nulu a třetí může být jeho násobek, takže se zobrazí také na nulu. (Špatná odpověď)
(c) Jeden vektor může být nulový a zbylé dva mohou být lineárně nezávislé. (Špatná odpověď)
(d) Všechny 3 vektory mohou být (Špatná odpověď)

7)
Soustava **A . x = b**, kde **b** je libovolný vektor, by měla nekonečně mnoho řešení, nebo by neměla ani jedno jen pokud by měla determinant rovný nule. Nechť **A** je jednotková matice, pak $\mathbf{A} \cdot \mathbf{e_1} = \mathbf{e_1}$ a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{e_2} = \mathbf{e_2}$ jsou vyřešené rovnice. Determinant **A** je přitom různý od nuly. Proto neplatí (a). Protože jsme našli takovou matici, pro kterou mají všechny soustavy řešení, pak neplatí (d). Zároveň také neplatí (c), protože det(**A**) není 0 a tak jsou jednoznačně určena všechna řešení. Proč platí (b) je trochu těžší, ale ne o moc. Protože $\mathbf{e_1}$ a $\mathbf{e_2}$ jsou lineárně nezávislé vektory, rank(**A**) musí být alespoň 2. Protože jde o matici 2x2, tak i hodnost musí být přesně 2, což je stejně, jako je prostor, ze kterého zobrazujeme. Matice **A** musí tedy být isomorfismu. Pak tedy každému vektoru z span($\mathbf{e_1}$, $\mathbf{e_2}$) přiřadí právě jeden vektor. $\mathbf{e_1} + \mathbf{e_2}$ je ve span($\mathbf{e_1}$, $\mathbf{e_2}$). Proto platí (b).

8)
(a) Naprosto nevidím důvod, proč by se měl determinant umocňovat. (Neplatí)
(b) Na příkladu není moc co ukazovat. Snad jen proti příklad. Mějme matici 2x2 s 26 na diagonále a jinak samými nulami. Její determinant je 676. Když bych vytknul jen 26 a doufal tak, že z matice vytvořím jednotkovou matici, tak determinant jednotkové matice je 1. 1 krát 26 není 676. (Neplatí)
(c) (Neplatí)
(d) Determinant je lineární v každé položce. Abych vytknul před matici, musím vytknout ze všech řádků. Řádů je n, proto 26^n. (Platí)

9)
(a) Protipříklad jsou 2 jednotkové matice. (Neplatí)
(b) Protipříklad jsou 2 jednotkové matice. (Neplatí)
(c) Protipříklad jsou 2 jednotkové matice. (Neplatí)
(d) (Platí)

10)
(a) Když by bylo zobrazení dáno maticí 2x2, kde by byly oba sloupečky lin. závislé, pak by měla rank(**f**)=def(**f**). (Špatná odpověď)
(b) **0** se vždy zobrazí na **0**, proto má ker(**f**) vždy alespoň jeden prvek. (Správná odpověď)
(c) Věta o dimenzi jádra a obrazu říká: dim(V) = def(**f**) + rank(**f**), pak tedy platí: dim(V) ≥ def(**f**) – rank(**f**). (Špatná odpověď)
(d) Zobrazení opravdu není lineární. (Špatná odpověď)

11)
Mějme seznam $\left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$ pro názornost ve 4D prostoru. Nový seznam vzniklý sečtením jednotlivých bázových vektorů vypadá takto $\left(\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$. Na první pohled je nový seznam lineárně závislý. V 8D prostoru se budou vektory chovat podobně a opět vytvoří lineárně závislý seznam. Neintuitivní ale je, že např. ve 3D by sečtení bázových vektorů dle pravidla ($b_1 + b_2$, $b_2 + b_3$, $b_3 + b_1$) vytvořilo bázi. Každý prostor je hold *„úplně jiné zvířátko“*.

(a) (Špatná odpověď)
(b) (Špatná odpověď)
(c) (Špatná odpověď)
(d) (Správná odpověď)

12)
Víme, že složení isomorfismů je isomorfismus. Složení epimorfismů je epimorfismus. Složení monomorfismů je monomorfismus. Isomorfismus je monomorfismus a epimorfismus zároveň. Zobrazení **g** je monomorfismus, to nám ale neříká, že by mělo být epimorfismus. Proto (b) a (d) neplatí. Když **g∘f** nahradíme jiným písmenem, tak máme přesnou definici pro monomorfismus, proto (a) neplatí. dim(L_1) = dim(L_2), protože **f** je isomorfismus. dim(L_2) = dim(L_3) protože **g** je monomorfismus (viz definice). dim(L_1) = dim(L_2) = dim(L_3), takže dim(L_1) ≤ dim(L_3) platí. (Ale pozor dim(L_1) < dim(L_3) neplatí.)
(a) (Neplatí)
(b) (Neplatí)
(c) (Platí)
(d) (Neplatí)

13)
Nulový polynom má podle definice stupeň -∞. (Jde o jakýkoliv násobek 0 *je prostě nula.*) Nulový polynom je nulový vektor lin. prostorech polynomů. U otázek, jestli je něco podprostor, stačí dokázat uzavřenost na sčítání, násobení skalárem a existenci nulového prvku.
(a) Mějme polynomy $x^4 + 2x + 1$ a $x^4 + 1$. Oba polynomy mají sudý stupeň. $(x^4 + 2x + 1) - (x^4 + 1) = 2x$, tento polynom má ale už lichý stupeň. Množina není uzavřena na sčítání. (Neplatí)
(b) Mějme polynomy $x^2 + 1$ a $2x^2 + 1$, oba nemají reálný kořen. $(2x^2 + 1) - (x^2 + 1) = x^2$ už ale reálný kořen má. Množina není uzavřena na sčítání. (Neplatí)
(c) Mějme polynomy $x^{2019} + 2x + 1$ a $x^{2019} + 1$. Dál pokračujeme jako v prvním případě. (Neplatí)
(d) Mějme polynomy tvaru $a \,.x^{(2n+1)} + b \,.\, x^{(2m+1)} + \ldots + k.x$ Sčítání polynomů provádíme sčítáním koeficientů u příslušných mocnin. -> Buď je koeficient u liché mocniny nula, nebo ne. Nicméně, protože koeficienty u sudých mocnin jsou vždycky nula, nemůžeme dostat polynom sudého stupně. Násobení polynomů skalárem provádíme násobením koeficientů u všech mocnin. Opět, protože máme polynomy jen lichého stupně, nemůžeme dostat polynom sudého stupně. *(Není povolené vynásobit polynom ($x^3 + 1$) například x, abychom získali sudý stupeň.)* Množina obsahuje např. $0.x^3 = 0$, což je nulový vektor. (Platí)

14)
(a) **w**–**v**+**u** dostanu jako -1.(**v**) + (**w**+**u**). Množina je LZ. (Platí)
(b) {**u**, **v**, **w**} jsou „hrany“ v nějaké zdeformované krychli, {**v**+**w**,**w**+**u**,**u**+**v**} jsou pak přepony v této krychli. Ty jsou taky LN. (Neplatí)
(c) Z 1. vektoru nenakombinuji 2., z 1. a 2. nenakombinuji 3. Vektory jsou LN. (Neplatí)
(d) Roznásobím-li jiným skalárem, než 0, vektory zůstávají nezávislé. (Neplatí)

15)
(a) **f(v)**=λ·**v**, o **w** ale v tomto ohledu nic nevíme. (Neplatí)
(b) Vektor 2 · **v** je také příslušný vlastnímu číslu λ, jinak by zobrazení **f** nebylo lineární. **f(**2.**v)**= 2.**f(v)**= λ·(2.**v**), což není (2.λ)·(2.**v**). (Neplatí)
(c) **f(v)**=λ·**v**, ale chce se po nás tvrzení, že **f(f(v))** = 2.λ **f(v)**, pro což není naprosto žádný důvod.
(d) span(**v**, **w**) je vlastní podprostor příslušný vlastnímu číslu λ, kde (**v**, **w**) je báze prostoru. Lineární kombinace bázových vektorů zůstává v prostoru. (Platí)

16)
(a) -1^n. det(**A**) = -1 .3 = -3
(b) Není důvod. Když sečtu 2 matice, jejich determinanty se nemusí sčítat. Sečtením matic mohu klidně získat singulární matici. (Neplatí)
(c) det(**A**+**A**) = 2^n.det(**A**), protože determinant je lineární v každé položce. . (Neplatí)
(d) det($\mathbf{A}^3$) = det(**A**) . det(**A**) . det(**A**) = 3.3.3 =27 (Neplatí)

17)
(a) Zobrazení je isomorfismus, je-li monomorfismus a epimorfismus **zároveň**. Protože je zobrazení **f** monomorfismus *(neslepuje žádné vektory)* a zároveň oba prostory mají stejnou dimenzi, takže pro každý obraz najdu nějaký vzor, musí být zobrazení **f** i epimorfismus. Pak ale nutně musí být isomorfismus. (Platí)
(b) Nulová matice je diagonální, je tedy diagonalizovatelná. (Neplatí)
(c) Zobrazení není lineární, protože by se nula zobrazila na $\mathbf{e_1}$. (Neplatí)
(d) Matice A je nilpotentní, když existuje *k* takové, že A^k je nulová matice. Když má zobrazení **f** : $R^3 \rightarrow R^3$ hodnost 3, pak nikdy *„neslepí“* žádné dimenze. To ale znamená, že pro žádné *k* neexistuje *k* takové, že A^k je nulová matice. (Neplatí)

18)
(a) Když m = n, tak může. (Neplatí)
(b) Když m = n, tak může. (Neplatí)
(c) Když nejsem schopen nakombinovat nějaký vektor ze seznamu zbylými vektory, tím spíš se mi ho nepodaří nakombinovat méně vektory. (platí)
(d) Máme $m \leq n$ a chceme, ať vždy platí (m-1) = n, což nikdy nenastane. (Neplatí)

19)
Je-li determinant matice **A** nulový, soustava má Více řešení, nebo žádné. Soustava $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ má jednoznačné řešení, když rank(**A**) = rank($\bar{\mathbf{A}}$), kde $\bar{\mathbf{A}}$ je rozšířená matice soustavy.
(a) Když by měla soustava více řešení, byl by determinant nulový a my bychom nemohli Cramerovo pravidlo ani použít. (Neplatí)
(b) Má-li soustava jen jedno řešení, pak **A** je regulární matice *(čtvercová a její determinant není 0).* Matice **A** je tedy maticí nějakého isomorfismu. $\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$ je potom také isomorfismus. rank(**A**) = rank($\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$) (Platí)
(c) Když soustava nemá řešení, pak platí rank(**A**) < rank($\bar{\mathbf{A}}$). Pro matici ($\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$) platí: rank($\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$) $\leq$ rank(**A**) < rank($\bar{\mathbf{A}}$), proto také nemůže mít řešení. (Neplatí)
(d) Prostě ne. (Neplatí)

20)
(a) Vektory by byly jednotkové, kdyby báze byla orto**normální**, což ale není psáno. (Neplatí)
(b) Ten strašlivý výraz je ve skutečnosti jiný zápis pro velikost. Velikost bázového vektoru nemůže být nula, protože kdyby byla, tak by se jednalo o nulový vektor. Nulový vektor ale nemůže být bázovým vektorem. Proto velikost bázového vektoru nikdy není 0. (Správná odpověď)
(c) Kdyby šlo napsat nějaký vektor dvěma způsoby pomocí vektorů z báze, vektory v bázi by musely být LZ, což je ve zporu s definicí báze. (Neplatí)
(d) Protože jsou vektory ortogonální *(kolmé na sebe navzájem)*, pak platí $< \mathbf{b}_1|\mathbf{b}_3> = 0$ a $<\mathbf{b_2}|\mathbf{b}_3> = 0$. Projekce je tedy vždy nulová a to dokonce pro libovolný násobek $\mathbf{b}_3$. (Neplatí)

21)
Determinant transponované matice je stejný jako matice netransponované.
(a) $1 = \det(\mathbf{E}) = \det(\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q}) = \det(\mathbf{Q}^T) \cdot \det(\mathbf{Q}) = \det(\mathbf{Q}) \cdot \det(\mathbf{Q})$ a proto $\det(\mathbf{Q})=\pm 1$. (Platí)
(b) $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ se dá přepsat na $\mathbf{E} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, pak existuje jediné řešení $\mathbf{x} = \mathbf{b}$, (Neplatí)
(c) Protipříklad by byl třeba **Q** = **E**. Rád bych ale případ lépe vysvětlil. Matici $\mathbf{Q}^T$ můžeme chápat jako transformaci souřadnic takovou, že **Q** převedeme na jednotkovou matici. Jedná se tedy o inverzní matici. Protože ale **Q** má k sobě inverzní matici, nemůže být singulární. Pak ani **Q. Q** není singulární. *(Spojení isomorfismů je isomorfismus.)* (Neplatí)
(d) $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{E}$ přepíšeme na $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{Q}^{-1}$, což lze zjednodušit na $\mathbf{Q}^T \cdot \mathbf{E} = \mathbf{Q}^{-1}$ a dále na $\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$. Víc se nám ale nepodaří dostat. (Neplatí)

22)
M = {x | **f**(x) = b} v češtině znamená: M je množina takových x, která když zobrazím zobrazením **f**, tak dostanu $\boldsymbol{b}$.
(a) Když by existovalo jen jedno **x** = **o**, které by se zobrazilo na $\boldsymbol{b}$, tak by nešlo o lin. prostor. (Neplatí)
(b) Množina M by obsahovala nulový vektor, jen kdyby $\boldsymbol{b}$ byl nulový vektor. (Neplatí)
(c) $\boldsymbol{b} \in L_2$, nic nás ale nevede k tomu, že by $\boldsymbol{b} \in L_1$. (Neplatí)
(d) Protože je zobrazení **f**(x) lineární, můžeme provést následující úpravy: $\mathbf{f}(2 \cdot x_1 - x_2) = \mathbf{f}(2 \cdot x_1) - \mathbf{f}(x_2) = 2 \cdot \mathbf{f}(x_1) - \mathbf{f}(x_2) = 2 \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{b}$. Proto $(2 \cdot x_1 - x_2) \in$ M. (Platí)

23)
(a) Protipříklad by byla např. jednotková matice s nulou místo nějaké jedničky. Určitě není regulární. (Neplatí)
(b) Matice rotace o 90° nemá žádná vlastní čísla a proto ani vlastní vektory (v ℝ), přitom je regulární. Protože neexistují vlastní vektory, neexistuje báze, ve které by byla matice diagonální. Matice není diagonalizovatelná. (Neplatí)
(c) Protipříklad by byla např. jednotková matice. Je diagonalizovatelná, ale není singulární. (Neplatí)
(d) Když má matice nulové vlastní číslo, znamená to, že vůči nějaké bázi se chová jako „slepení“ nějakých dvou prostorů, má tedy alespoň jeden LZ sloupec. Je singulární. (Platí)

24)
(a) Soustavy rovnic mají i geometrickou interpretaci. Tato soustava rovnic se dá interpretovat jako „kdy se protnou 2 přímky ve 3D prostoru.“ Samozřejmě není průnik zaručen. Můžeme Také použí Frobeniovu větu. rank(**A**) ≤ rank($\bar{\mathbf{A}}$), ale chtěli bychom rank(**A**) = rank($\bar{\mathbf{A}}$), když rank($\bar{\mathbf{A}}$) =3, tak máme smůlu. (Neplatí)
(b) Je to drsný. Nechť x∈ ker(**A**), pak $\mathbf{A.x = 0}$, pak ale i $\mathbf{A^T.A.x = 0}$. Takže ker(**A**) ⊆ ker($\mathbf{A^T.A}$)
Nechť x∈ ker($\mathbf{A^T.A}$), pak $\mathbf{A^T.A.x = 0}$, roznásobím $\mathbf{x}^T$ z leva. $\mathbf{x^T.A^T.A.x = 0}$. Použiju identitu a upravím na $\mathbf{(A.x)^T.A.x = 0}$ takže $\mathbf{A.x = 0}$ (Ta transpozice mi s tím uvnitř závorky nic neudělá.)
ker($\mathbf{A^T.A}$) = ker(**A**), pak ale def($\mathbf{A^T.A}$) = def(**A**) z čehož vyplývá rank($\mathbf{A^T.A}$) = rank(**A**).
<u>Doporučuji si ale tento vztah zapamatovat.</u> (Platí)
(c) Protože matice **A** není regulární, tak ani neexistuje inverzní matice $\mathbf{A}^{-1}$. (Neplatí)
(d) Když matice **A** pošle jeden vektor na dvojnásobek a druhý zůstane stejný, tak skalární součin je dvojnásobný. (Neplatí)

25)
Frobenius: Soustava má řešení, když rank(**A**) = rank($\bar{\mathbf{A}}$). Je-li **A** regulární, existuje jednoznačné řešení. (**A** je regulární, když **A** je isomorfismus) Nikdo neříká, že by mělo být řešení jednoznačné, proto můžeme vyloučit (b) i (c). Počet sloupců nijak nemusí ovlivnit existenci řešení, např. když **A** bude matice samých nul. Vyloučíme proto i (a). Jediné, co chceme je rank(**A**) = rank($\bar{\mathbf{A}}$), to znamená, že vektor **b** při rozšíření matice nemůže zvýšit rank. **A** už tedy musí mít n nezávislých sloupců. rank(**A**) = n, proto platí rank(**A**) ≥ n.
(a) (Neplatí)
(b) (Neplatí)
(c) (Neplatí)
(d) (Platí)

26)
(a) def(**f**)=3 by mělo zobrazení, které by poslalo každý vektor na 0, což ale **f** nedělá. (Neplatí)
(b) Zobrazení vůči libovolné bázi má stále stejná vlastní čísla. (Neplatí)
(c) Matice zobrazení **f** je matice velikosti 3x3 s číslem 3 na hlavní diagonále a jinak samýma nulami. det(**f**) = 27 (Neplatí)
(d) Ano, každému vektor přidělí jeho trojnásobek. Nikde tedy nedojde ke „slepení“ vektorů.

27)
rank(**A** · **B**) ≤ min(rank(**A**), rank(**B**))
(a) (Špatná odpověď)
(b) (Špatná odpověď)
(c) (Špatná odpověď)
(d) (Správná odpověď)

28)
(a) det(**A**) =-1 a matice **A** = $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$, přitom vektor $\mathbf{e_1}$ se zobrazí na 2. $\mathbf{e_1}$ a tedy jeho velikost musí být dvojnásobná. (Neplatí)
(b) Matice projekce je vždy singulární *(vždy musí „slepit" nějaké vektory)*, takže její determinant je vždy 0. (Neplatí)
(c) Soustava **A** · **x** = **b** má triviální řešení, jen když je **b** nulový vektor.
(d) det($\mathbf{A}^{-1}$) = 1/det(**A**) = 1/-1 = -1 (Platí)

29)
(a) **M** má 3 LN sloupce, rank(**M**) = 3, matice **M** tedy není nilpotentní. rank($\mathbf{M}^n$) = 3, rank($\mathbf{M}^n$) se rovná hodnosti rozšířené matici soustavy. Proto rovnic $\mathbf{M}^n$ · **x** = **c** má řešení pro libovolné přirozené n. (Platí)
(b) Stačí, aby **M** měla jiná vlastní čísla než **E** a už si nebudou podobné. (Nepatí)
(c) Naprosto není důvod. (Nepaltí)
(d) **M** · $\mathbf{M}^{-1}$ = **E** det(**E**) =1 (Neplatí)

30)
(a) Pokud def(**f**) > 0, pak je **f** složení projekce, protažení a rotace v prostoru *(a možná ještě něčeho jiného).* Jen kdyby bylo prodloužení 1x a rotace o 0 stupňů, šlo by o projekci. (Neplatí)
(b) Stačí aby def(**f**) = 1, aby $\mathbf{f}^3$ bylo nulové zobrazení. (Neplatí)
(c) **A** = $\mathbf{T}^{-1}$ **B T** potom det(**A**) = det($\mathbf{T}^{-1}$ **B T**) = det($\mathbf{T}^{-1}$) . det(**B**) . det(**T**) = 1/det(**T**) . det(**B**) . det(**T**) =1. det(**B**), proto det(**A**) = det(**B**) (Platí)
(d) **f** : $R^3 \rightarrow R^3$, potom dim(im(**f**)) + dim(ker(**f**)) = 3 *(Věta o dimenzi jádra a obrazu).* dim(im(**f**)∩ker(**f**)) by mohly být 3, jen kdyby dim(im(**f**)) = 3 a dim(ker(**f**)) = 3 *(Což je podmínka nutná, nikoliv dostačující.)* Pak bychom ale potřebovali 6-dimenzionální prostor, což nemáme. (Neplatí)

31)
(a) Pokud je V lineárně nezávislý, pak je V bází podprostoru, pak dim(*L*)≥dim(V) =n. (Špatná odpověď)
(b) Protipříklad: V = ($\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$). Každý jeho o jeden vektor kratší podseznam je LN, ale seznam je LZ. (Správná odpověď)
(c) Pokud dim(*L*) < n, pak je toto tvrzení pravdivé, protože ($\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, ..., $\mathbf{v}_n$) může být LZ seznam vektorů. (Špatná odpověď)
(d) Vždy existuje triviální kombinace, když sečteme 0násobky vektorů. (Špatná odpověď)

32)
(a) Ano, např. když **A** je „skoro" jednotková matice, která má jedničky jen na prvních 3 pozicích a **B** na posledních 3 pozicích. (Platí)
(b) min(rank(**A**),rank(**B**)) ≥ rank(**A**·**B**) ≥ rank(**B**) - def(**A**) = 3 - 2 = 1 (Neplatí)
(c) rank(**A** + **B**) může být 5, když vhodně zvolím matice **A** a **B**. Pro sčítání a odčítání matic a jejich hodnosti nemáme žádná použitelná pravidla. (Neplatí)
(d) rank(**A**·**B**) ≤ min(rank(**A**),rank(**B**)) (Neplatí)

Lineární tríčky u otázky C

Polovina zkouškových úloh je typu: „Najděte matici divného zobrazení.“ Je-li tomu tak, téměř vyhráno. Ačkoli na první pohled vypadá zadání velmi divoce, až neřešitelně, jsem vybaveni mocným nástrojem, skládáním zobrazení. Hned předvedu. (Výpočet na tabuli)

„Najděte matici rotace vůči nějakému vektoru ***v*** *prostoru* $\mathbb{R}^3$*.“* Rotaci umím v kanonické bázi, třeba kolem osy *z*, ale neumím ji vůči nějakému vektoru. Tak, co kdybych předstíral, že budu provádět rotaci kolem osy *z* a potom svůj „podvod“ zamaskoval? A přesně tohle je správné řešení. Výsledná matice **M** se najde jako $\mathbf{T^{-1}.R.T}$. , transformuju souřadnice, aby báze rotovaného prostoru vypadala jako kanonická báze. Pak provedu rotaci a všechno vrátím zpět. Úplně stejně by se postupovalo při hledání matice projekce, na nějaký divný prostor, matice zrcadlení vůči nějakému prostoru (např. rovině), matice protažení ve směru nějakého vektoru atd.

Když už jsem nastínil náš postup, bylo by fér, kdybych ukázal způsob, jak najít transformaci **T**. Mám tedy vektor **v**, okolo kterého mám rotovat prostor v $\mathbb{R}^3$. Jeden bázový vektor $\mathbb{R}^3$ už tedy má, stačí najít zbylé dva. Jedním vektorem (tzv. normálovým) mohu zadat rovinu, na kterou je vektor kolmý. No to je přesně to, co potřebuju. (Teď přijde algoritmus, který mi vyhodí vektory kolmé na můj vektor **v**, což je strašná nuda. Převrátím vektor **v** a předstírám, že je to soustava jedné rovnice o třech neznámých a na pravé straně mám 0. Vyjde mi nějaké řešení, plus span dvou vektorů. Tyto dva vektory jsou ty zbylé 2, co jsem hledal. Označím je **k** a **l**) Nyní musím vektory **k** a **l** ortogonalisovat a ortonormalisovat, čímž vzniknou vektory **m** a **n**. Matice **T** vznikne ze sloupců (**m**, **n**, **v**). Matice rotace je triviální

$$\mathbf{R}=\begin{pmatrix} \cos(x) & -\sin(x) & 0 \\ \sin(x) & \cos(x) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$ (Jeden vektor nechávám, se zbytkem točím.)

(Jedno staré čínské přísloví praví: *„Když nevíš, tak ortonormalisuj.“* Pravidlo platí téměř vždy, protože když není potřeba ortonormalisovat, a někde jsem si vybíral nějaké vektory, tak jsem si klidně mohl vybrat už ty „normální“ a výsledek by měl vyjít nezávisle na výběru. Když je potřeba ortonormalisovat, tak jsem vyhrál. S ortogonalisací obezřetněji.)

Dodatek: Zobrazení vůči jiné bázi

(7 řešených příkladů)

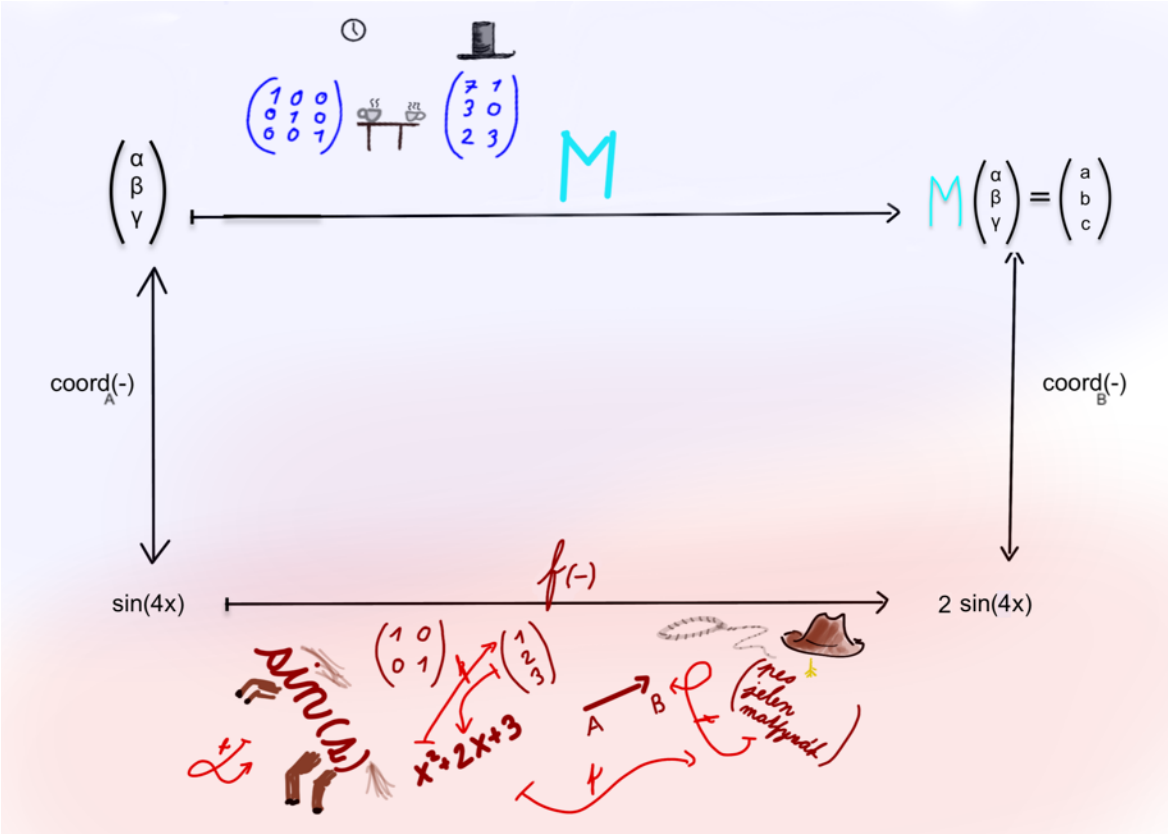
Část o „jiných bázích“ původně nebyla součástí tohoto díla, protože jsem ani moc nevěděl, jak přesně mám „jiné báze“ chápat. Naštěstí, protože jsme v lineární algebře, je vše jednoduché. Stačí jen zapomenout vše co umíme, a začít znovu. Problém „jiných bází“ (všechny báze jsou stejné) začíná u pojmu **souřadnice**. Připomeňme si tedy: (Ctr + C; Ctr + V) *Souřadnice vektoru* $\boldsymbol{v}$ *vzhledem k bázi* $\boldsymbol{B}$ *jsou potom takové* $\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_n$, *že platí* $\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \,.\, \boldsymbol{b_i}$. *Značíme* $coord_{\boldsymbol{B}}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \cdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ Dobře si prosím všimněte, že se nemluví o žádných speciálních bázích. Co je třeba taková nespeciální báze? Nespeciální báze je například: $\boldsymbol{B} = (\sin(\omega t), \sin(2\omega t), \sin(3\omega t))$, kde ω bývá označováno jako úhlová rychlost a t nejčastěji reprezentuje čas. Pro naše potřeby stačí vědět, že ω je konstanta a t je proměnná. Báze $\boldsymbol{B}$ je báze v lineárním prostoru funkcí. Ověření, že jde o bázi nechám na Vás. Mějme tedy například funkci:

$\mathbf{f}(t) = 2 \,.\, \sin(\omega t) + 3 \,.\, \sin(2\omega t) + 4 \,.\, \sin(3\omega t)$, jaké má funkce $\mathbf{f}$ souřadnice vůči $\boldsymbol{B}$? $coord_{\mathbf{B}}(\mathbf{f}(t)) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Easy? Mějme bázi $\boldsymbol{C} = (x^3 + x^2 + x, x^3, x^2)$, a funkci $\mathbf{g}(x) = x^3 + x^2 + 2x$, jaké má funkce $\mathbf{g}(x)$ souřadnice vůči bázi $\boldsymbol{C}$? $coord_{C}(\mathbf{g}(x)) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, což je asi samozřejmé, protože: $x^3 + x^2 + 2x = 2.(x^3 + x^2 + x) + (-1).\, x^3 + (-1)\,(x^2)$. Mimochodem funkce $\mathbf{g}(x)$ se občas nazývá polynom, ale báze $\boldsymbol{C}$ negeneruje lineární prostor polynomů stupně 3, ani maximálně stupně 3, protože negeneruje konstantní členy. Báze $\boldsymbol{C}$ generuje pouze prostor funkcí nějakého hezkého tvaru, jen aby zmátla nepřítele. Nyní můžeme přejít k maticím.

I přesto, že lineární prostory jsou lineární (pěkné) jsou stále velmi divoké, plné nepřátelských funkcí, šipek, matic, seznamů slov, polynomů a to jsou jen ty nejzákladnější a nejtriviálnější. Protože bychom museli podobná zobrazení v každém prostoru popisovat zvlášť podle toho, jak se chová vůči vektorům onoho prostoru, i když se chovají v zásadě stejně, je mnohem jednodušší popisovat zobrazení pomocí změny souřadnic. Oproti divokému západu panujícím mezi vektory a zobrazeními, nově vybudovaný svět matic bude distingovaná anglická rodina, se kterou se bude dobře pracovat.

Obrázek č. 2 jste viděli už nespočetněkrát. Protože zkouška je již příští týden, je načase se konečně zamyslet nad tím, co v obrázku probíhá. V levém dolním rohu se nachází

nějaký vektor, např. sin(4x), který chceme nějakým lineárním zobrazením **f** zobrazit. Protože tahat se přes samotné lineární zobrazení je těžké, najdeme si souřadnice našeho vektoru, např. $\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix}$. a dostáváme se do levého horního rohu. Pronásobíme maticí M, která reprezentuje zobrazení **f** a dostáváme se tak do pravého horního rohu. Máme souřadnice např. $\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}$ vektoru, který je náš výsledek např. **f**(sin(4x)) = 2.sin(4x). Hned se podíváme na korektnější příklad.



Obr. č. 2 Zadat matici je to stejné, jako zadat lineární zobrazení, i když se jedná o fundamentálně jinou úlohu. Matice se zajímají jen o souřadnice (čísla) a je jim jedno, jestli jde o zobrazení mezi funkcemi, polynomy, čísly, nebo křídami v ruce.

Korektní příklad: Mějme báze polynomů **B** = (2x, 3), **C** = (2, x) a zobrazení **f** dané maticí **M** = $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, kde matice **M** bere vektory vůči bázi **B** a vrací vůči bázi **C**. Najděte **f**(4x + 6). Napřed najdeme souřadnice vektoru 4x + 6 vůči bázi **B**. coord$_{\mathbf{B}}$(4x +6) = $\begin{pmatrix}2\\ 2\end{pmatrix}$. Teď máme vektor souřadnic pronásobit maticí **M**. Získáváme tedy $\begin{pmatrix}6\\ 10\end{pmatrix}$, což jsou souřadnice našeho

výsledku, vůči bázi **C**. Takže **f**(4x + 6) = 6 . 2 + 10 . x =10x + 12 Easy? Samozřejmě vše se zjednodušuje, když **B** a **C** jsou stejné báze, což většinou ale nejsou.

Co kdybychom měli najít matic zobrazení **M**, když víme, jak se zobrazení hledá vůči vektorům. Podíváme-li se zpět na obrázek 2, vidíme, že hledání souřadnice je oboustranný proces. Něco nám tedy napovídá, že když půjdeme v diagramu nahoru a doprava, tak dojdeme na stejné místo, jako když bychom se vypravili doprava a nahoru. Mějme tedy obdobné zadání, jako před chvílí. Jsou zadány báze polynomů **B** = (2x, 3), **C** = (2, x) a zobrazení **f** dané třeba **f**(2x) = 2x + 2; **f**(3) = 3x+ 4. Máme tedy zadanou spodní část, nyní zjistíme přechody nahoru. $\text{coord}_{\mathbf{B}}(2x) = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ a $\text{coord}_{\mathbf{B}}(\mathbf{3}) = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, tohle bylo jednoduché.

$\text{Coord}_{\mathbf{C}}(2 + 2x) = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ a $\text{coord}_{\mathbf{C}}(2 + 3x) = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. Následně musíme splnit $\mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ a $\mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ (Vektory $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ říkají, že vyzobnu jen vybraný sloupec). Očividně tedy $\mathbf{M} = \begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 3\end{pmatrix}$. Stejně to platí obecně i pro všechny matice, v **n**-tém sloupci mají položky souřadnic $\mathbf{f}(\mathbf{v_n})$ vůči bázi **C**. *(Často se setkáváme s úlohou, že víme jak se chová zobrazení vůči vektorům a chceme najít jeho matici vůči **jedné** nějaké bázi. Z příkladu je vidět, že matice **M** žere v jedné bázi a plive v jiné. Je tedy potřeba přidat transformaci souřadnic z nějaké strany podle zadání.)*

Nyní můžeme přejít k zobrazení vůči „jiné bázi“. Máme zobrazení dané maticí $\mathbf{M} = \begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 3\end{pmatrix}$ vůči kanonické bázi, najděte matic zobrazení **N**, vůči bázi $\mathbf{B} = (\begin{pmatrix}1\\\pi\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}e\\1\end{pmatrix})$. Buď se můžeme snažit rovnou dopočítat matici **N** přes soustavy rovnic, což nedoporučuji, protože jsem zatím viděl, že jen jednou se podařilo studentovi matici dopočítat správně a navíc se ani nedají smlouvat body za postup :(Úlohu budeme řešit tak, že si najdeme transformační matice $\mathbf{T_{B\to K}}$ a $\mathbf{T_{K\to B}}$ a zasendvičujeme matici **M**. ($\mathbf{T_{K\to B}} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{T_{B\to K}}$) Čteme odzadu: Napřed přejdeme z báze **B** do kanonické báze **K**, pak provedeme **M** a nakonec zameteme stopy a přejdeme zpět do **B**. Jediná práce kterou musíme udělat je najít $\mathbf{T_{B\to K}}$, zbytek už je manuální práce. No jo, ale tuhle úlohu jsme již řešili v předchozím příkladu, musíme splnit:

$\mathbf{T_{B\to K}} \cdot \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\\pi\end{pmatrix}$ a také $\mathbf{T_{B\to K}} \cdot \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}e\\1\end{pmatrix}$ a tím najdeme $\mathbf{T_{B\to K}} = \begin{pmatrix}1 & e\\\pi & 1\end{pmatrix}$

$\mathbf{T_{K\to B}} = \mathbf{T_{B\to K}}^{-1} = \begin{pmatrix}1 & e\\\pi & 1\end{pmatrix}^{-1}$

$\mathbf{N} = \mathbf{T_{K\to B}} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{T_{B\to K}} = \mathbf{T_{B\to K}}^{-1} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{T_{B\to K}} = \begin{pmatrix}1 & e\\\pi & 1\end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1 & e\\\pi & 1\end{pmatrix}$

Ať si zbytek dopočítá cvičící za tak blbé zadání :D